

Laboratoriet

Nedenstående opgaver kan løses på baggrund af kapitel 9 i [JFT].

Opgave 1

Afgør om følgende par af vektorer i $\mathbb{C}^n$ er ortogonale mht. det komplekse skalarprodukt. Bestem samtidig længderne af alle vektorerne.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Opgave 2

Betragt $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via skalarproduktet. Bestem alle vektorer i underrummet

$$\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \subseteq \mathbb{R}^3,$$

der er ortogonale på vektoren $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Opgave 3

Lad $I = [0, \pi]$, og betragt $C(I, \mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum som defineret i Eksempel 9.3(5). Lad f og g betegne funktionerne

$$f(t) = \cos(t)$$

$$g(t) = \sin(t)$$

for $t \in I$.

- 1) Gør rede for, at f og g er ortogonale.
- 2) Gør rede for, at f og g ikke er ortogonale, hvis intervallet I erstattes af $[0, \pi/2]$.

Opgave 4

Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right\rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4,$$

definerer et reelt indre produkt på $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Teoretiske øvelser

Uge 8

Nedenstående opgaver 1, 2 og 3 kan løses på baggrund af kapitel 8 i [JFT]. I opgave 4-7 skal man anvende teorien i kapitel 9. I opgave 6 og 7 skal man anvende trekantsuligheden (Prop. 9.16) og polariseringsidentiteten (Prop. 9.17), der senest bliver gennemgået ved forelæsningerne mandag d. 18/3.

Opgave 1

I denne opgave betragtes det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$. Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$, hvor

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

og $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$, hvor

$$w_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ er baser for $\mathbb{R}^2$.
- (2) Bestem koordinattransformationsmatricerne ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ via metoden i Eksempel 8.22(2).
- (3) Tjek, at matricerne ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ er inverse til hinanden.

Opgave 2

Lad $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ betegne den lineære operator givet ved

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - y - 2z \\ 2x - 2z \\ 2x - y - z \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{E}}$ for L mht. standardbasen $\mathcal{E}$ for $\mathbb{R}^3$.
- (2) Vis, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (3) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$ (Hint: anvend Proposition 8.21)
- (4) Bestem en matrix $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så

$$A \cdot {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot A^{-1} = {}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{E}}.$$

Opgave 3

Lad

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

og definer herudfra den lineære transformation

$$L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

givet ved

$$L(A) = AB.$$

Lad $\mathcal{V} = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ betegne basen for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af elementerne

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ for L mht. $\mathcal{V}$.
- 2) Bestem baser for nulrummet, søjlerummet og rækkerummet for ${}_V[L]_V$.
- 3) Bestem baser for kernen og billedet af L .

Opgave 4

Lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0$ betegne en samling af positive reelle tal. Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha_1 x_1 y_1 + \alpha_2 x_2 y_2 + \dots + \alpha_n x_n y_n,$$

definerer et reelt indre produkt på $\mathbb{R}^n$.

Antag nu, at $n = 2$, og betragt de to vektorer

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Angiv, formuleret som et krav på α_1 og α_2 , hvornår v_1 og v_2 er ortogonale mht. ovenstående indre produkt.

Opgave 5

Betragt det reelle vektorrum $C([0, 1], \mathbb{R})$ af kontinuerte funktioner på intervallet $[0, 1]$ som et indre produkt rum som beskrevet i Eksempel 9.3(5). Bestem reelle skalarer a, b og c , så funktionerne f_1, f_2 og f_3 defineret ved

$$f_1(x) = 1, f_2(x) = a + x, f_3(x) = b + cx + x^2, \quad \text{for } x \in \mathbb{R},$$

er parvist ortogonale.

Opgave 6

Lad V betegne et $\mathbb{K}$ -vektorrum, hvorpå der er defineret et indre produkt. Gør rede for, at der for $v, w \in V$ gælder, at

$$\|v - w\| \geq \|v\| - \|w\|.$$

(Hint: anvend trekantsuligheden på summen af $v - w$ og w)

Opgave 7

Et *normeret* $\mathbb{K}$ -vektorrum er et $\mathbb{K}$ -vektorrum V , hvorpå der er defineret en afbildning

$$\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty[$$

opfyldende (for $v, w \in V$)

- a) $\|v\| = 0$ hvis og kun hvis $v = \mathbf{0}$.
- b) $\|\alpha \cdot v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$ for $\alpha \in \mathbb{K}$.
- c) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

Besvar følgende relaterede spørgsmål:

- 1) Vis, at normen på et indre produkt rum V gør V til et normeret vektorrum.

I det følgende betragtes det reelle vektorrum $V = \mathbb{R}^2$ og den tilhørende afbildning

$$\begin{aligned} \|\cdot\|: \mathbb{R}^2 &\rightarrow [0, \infty[\\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &\mapsto |\alpha| + |\beta|. \end{aligned}$$

- 2) Vis, at $\mathbb{R}^2$ og $\|\cdot\|$ udgør et normeret vektorrum.

Definer

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2),$$

for alle $v, w \in \mathbb{R}^2$.

- 3) Vis, at egenskab (1), (2) og (3) i Definition 9.1 er opfyldt for $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
- 4) Vis, at egenskab (4) i Definition 9.1 ikke er opfyldt for $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (Hint: betragt vektorerne $u = v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ og skalarerne $\alpha = \beta = 1$)
- 5) Konkluder, at afbildningen $\|\cdot\|$ ovenfor ikke er defineret ud fra et indre produkt på $V = \mathbb{R}^2$ (Hint: Polariseringsidentiteten)

Ugens nød

Lad V betegne et reelt normeret vektorrum med norm $\|\cdot\|$. Vis, at $\|\cdot\|$ er defineret fra et indre produkt på V hvis og kun hvis *parallellogramidentiteten*

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2,$$

er opfyldt for alle $v, w \in V$ (Hint: for *hvis*-delen kan man benytte følgende argumentationsfølge:

Definer for $u, v \in V$ skalaren

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) \in \mathbb{R}.$$

Vis identiteterne (for $u, v, w \in V$)

- (1) $\langle v, v \rangle = \|v\|^2$.
- (2) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (3) $\langle u, v + w \rangle = 2\langle u/2, v \rangle + 2\langle u/2, w \rangle$.

Anvend herefter 3) til at vise, at

$$(4) \quad \langle u, v \rangle = 2\langle u/2, v \rangle,$$

og derfor

$$(5) \quad \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

Vis derefter, at

- (6) $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$, når $\lambda \in \mathbb{Q}$. (Hint : vis det, i første omgang, når $\lambda \in \mathbb{N}$).
- (7) $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$, når $\lambda \in \mathbb{R}$. (Hint : anvend (6) og et kontinuitetsargument).
- (8) Konkluder, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V med tilhørende norm defineret ved $\|\cdot\|$.